Yb^+ 非对角二阶自能：轨道响应与谱线偏差

启动 2026-10-08，完成 2026-10-09。承接原始论文与下一阶段策略，把第一项“完整带符号矩阵 Σ_2”加入 Atomx。本专题拥有该实现及匹配五态实验；前面的完整尾部与径向控制保持封存。

已加入完整带符号矩阵 Σ_2，并完成两套完整五态计算及保存矩阵重放。结论是：冻结核轨道响应不能同时修好当前绝对束缚能与谱位偏差。 细基最大激发能偏差由标量模型的 5.384% 增至矩阵模型的 **5.868%**；四能级 5% 目标仍未通过。99 项受影响测试通过，计数为最终物理/架构面板 76 项与 pair/ladder 回归 23 项，不重复计算重检。

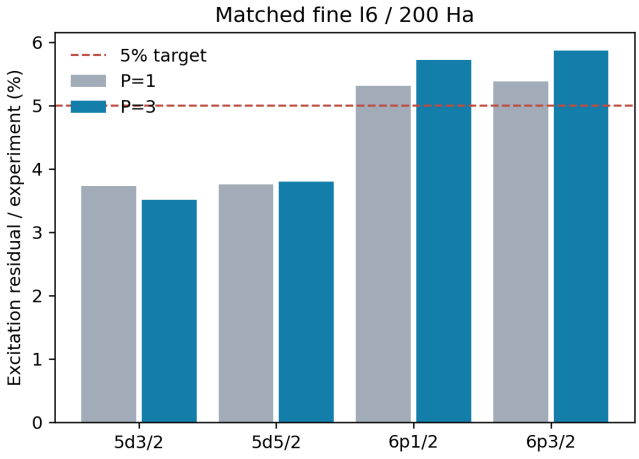
6s 附着根下降 **265.428 cm^{-1}**，相对 ASD 阈值的过束缚由约 600 cm^{-1} 增至 **865.740 cm^{-1}**。上态各自也下降：$5d_{3/2}$、$5d_{5/2}$、$6p_{1/2}$、$6p_{3/2}$ 为 **316.644、253.139、154.487、118.250 cm^{-1}**。减去同模型基态后，四激发能分别移动 **−51.216、+12.289、+110.941、+147.178 cm^{-1}**；只有第一项的谱位偏差减小。数值闭合通过不等于实验改善。

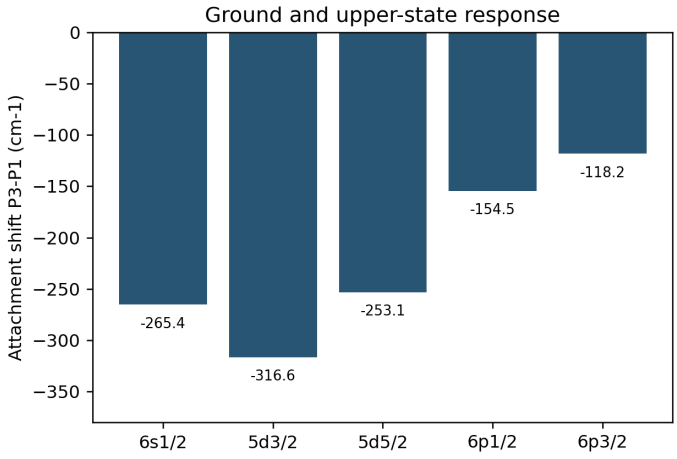
在同一最低分支、共同无极点能区与不变核/Σ_2 的条件下，外部空间继续扩大只能进一步降低 6s 根，不能将它的过束缚往上修正。下文给出这个 Rayleigh–Ritz/Σ' 推导。当前优先应改变高阶相关覆盖，随后测试互补粒子空穴与 Coulomb–Breit 交叉项；继续同一冻结核上的低信息迭代不足以回答这些问题。

实测五态、谱位与空间门

所有能量及差值单位为 cm^{-1}。

上态	实验激发能	同参考标量 P1	矩阵 P3	P3−实验	P3−P1
5d_3/2	22960.80	23818.428	23767.212	+806.412	-51.216
5d_5/2	24332.69	25246.326	25258.615	+925.925	+12.289
6p_1/2	27061.82	28500.652	28611.593	+1549.773	+110.941
6p_3/2	30392.23	32028.618	32175.796	+1783.566	+147.178





附着态	P3 附着能	与独立阈值/实验的绝对偏差
6s_1/2	-99097.491	-865.740
5d_3/2	-75330.279	-59.327
5d_5/2	-73838.877	+60.185
6p_1/2	-70485.898	+684.034
6p_3/2	-66921.696	+917.826

绝对比较沿用已核对的 ASD 5.12 Yb II→Yb III 阈值：12.179185 eV，即 98231.75174 cm^{-1}；未做实验平移或拟合。上态绝对附着误差均变小，而基态过束缚加重，因此谱线差值未同步改善。这些仍是纯 DC 模型与物理实验之差，不是单项遗漏物理的精密预算。

控制/门	$5d_{3}/_{2}$	$5d_{5}/_{2}$	$6p_{1}/_{2}$	$6p_{3}/_{2}$	1 cm^{-1} 门
细基 P2→P3	-6.751	+7.141	+23.589	+32.274	未通过
P3 粗→细径向表示	-2.122	+2.510	+0.515	+0.738	未通过

细基 5d/6p 劈裂为 **1491.402/3564.203**，实验为 1371.89/3330.41。基态共同偏差无法解释这些劈裂。粗基同 ℓ6/200 矩阵最大实验偏差为 5.866%；粗细结果一致不认证完整外部函数、高分波/正能或盒尾收敛。P2→P3 的最大激发能增量仍为 **32.274 cm^{-1}**，不能当作无限尾部误差界。

七条原始 Yb II 分支的能量与真空波长算术对照另见 seven_lines.csv。波长由对应能级差计算，未计算新的相关辐射矩阵元、强度或寿命；E1/E2 选择规则保持原分支声明。

数值、保存矩阵与封存控制

完整十态捕获耗时 **1045.72 s**，峰值单态 RSS **5774.9 MiB**，均低于声明上限。五个计算进程、每个 OMP/BLAS 一线程；实际负载保留，未声明受控的端到端加速倍数。首次未完成逐对计算的证据另外保留。

控制	最大实际误差	预设门
旧对角在壳/根重放	2.776e-16 Ha	1e−10 Ha
原生矩阵本征残差	2.062e-15 Ha	1e−10 Ha
保存极点矩阵的向量残差重放	1.110e-14 Ha	1e−10 Ha
保存矩阵的 Z 重放	6.106e-15	1e−10
混合径向函数度量	8.882e-16	1e−7
混合函数与闭核重叠	1.110e-16	1e−7

两套每个实际虚块均重新用原生提供器生成，逐系数与预检一致。所有候选项数核对通过；两类图没有幅度裁剪。前四轮 **93/52/127/21** 个封存文件的 SHA 全部保持，生产源码在最终捕获中不变。analysis.json 是本轮数值和验证依据，comparison.csv 包含 30 个匹配态/外部空间记录。

捕获后恢复了旧标量入口原有的 `np.asarray/int/float` 输入转换，避免 NumPy float32 外部能量改变旧默认精度。捕获时的 30 个实际外部函数均已是 ndarray/float64、Python float 与 int，这些转换逐一核实为恒等；两图、积分、虚态、矩阵与求根实现没有变化。生产与最终源码 SHA 分开保存于 源码身份链，不声称两份源码逐字相同。最终源码通过 76 项面板及全部保存矩阵的根向量/残重重放。

物理问题及判别标准

旧标量模型求 $E_v=\varepsilon_v+\Sigma_{vv}(E_v)$，只改变能量参数。新的模型在相同 κ 的外部径向空间求

$$[h_DF + \Sigma_2(E)]\ u = E\ u$$

$$\Sigma_{2,vv'}(E) = \sum_t R_{t,vv'}/(E-p_t)$$

$$R_{t,vv'} = \sum_j A_{tj,v}\, A_{tj,v'}$$

这里 A 是原生带符号反对称 jj 耦合，包含磁简并平均及相同径向轨道对的计数因子；每个 R 为正半定矩阵。2p1h 极点为 $\varepsilon_r+\varepsilon_s-\varepsilon_b$，2h1p 极点为 $\varepsilon_b+\varepsilon_c-\varepsilon_r$。两类图均保留全部占据轨道及声明窗口内全部虚态。非对角项不能由旧的平方权重开方重建；正负干涉必须重新算。

矩阵本征向量给出外部空间内的轨道混合。极点和闭核场保持冻结，不迭代闭核密度、屏蔽或中间态。$Z=[1-u^{T}\Sigma'(E)u]^{-1}$ 是该模型的准粒子残重；Σ'负半定。u 在外部正交空间归一到 1，物理 Green 函数极点的外部残重是 Z，二者不能混为完整相关波函数的归一化。

本轮保留外部函数数 P=1/2/3 的嵌套控制，比较五个附着态、同模型基态扣除后的四个激发能、5d/6p 劈裂。沿用旧的四激发能 **5%** 实验目标、**1 cm^{-1}** 空间增量门；数值门为旧对角重放及矩阵本征残差 **1e−10 Ha**、原生度量 **1e−7**。完整三函数通过也不认证无限外部径向空间。

固定 setup 与完整覆盖

Z=70、经验 Fermi 核，68 电子 $[Xe]4f^{14}$ 闭核、19 个占据径向轨道全部参加。纯 Dirac–Coulomb、声明的正能无对空间，未加入 Breit、QED、反冲或超精细。外部块分别为 6/7/8s、$6/7/8p_{1/2}$、$6/7/8p_{3/2}$、$5/6/7d_{3/2}$、$5/6/7d_{5/2}$。

两套参考各自独立：粗 ns=123、细 ns=230，B 样条阶数 9、$R\approx 60\ a_0$，完整 $\ell\leqslant 6$/200 Ha；所有中间虚态在完整 68 核 VN 场内产生，相对 Yb^+ 即 V^(N−1)。不再从闭核移走一电子；不截断根数，不以小幅度删耦合。

空间	虚径向态数	每态 2p1h 候选对	每态 2h1p 候选对
粗 ℓ6/200	897	7,652,307	170,430
细 ℓ6/200	1688	27,084,804	320,720

采用五个独立计算工作进程，每进程 OMP/BLAS 一线程；这不是多 agent。每态 5400 s、RSS 16384 MiB、总原始矩阵存储 20 GiB 上限。最坏未去零的全部十态存储估算约 13.12 GiB，细基保守 RSS 12460 MiB；真实资源值另外报告。未声明受控性能加速倍数。

参考表示核查与失败保留

预检发现返回的 Rydberg 能量与三个外部函数中的实际 Fock 投影不完全一致，最大原始投影差为细基 $d_{3/2}$ **1.782e−8 Ha**。这属于参考表示控制，不能当作相关修正。首先保留旧目标的原始 P/Q/ε，用共享耦合核完整重放旧标量；再在不变的三个函数空间内求实际 $X^{T}\ F\ X / X^{T}\ S\ X$ 广义本征对，变换带符号残矩阵。完整中间虚轨道不变。

因此，本轮分别报告：原始目标的旧对角重放、规范化参考造成的标量变化、相同规范化参考上的非对角轨道响应。高函数的重新规范化与非对角相关不能混记。所有虚块在各工作进程中重新用原生提供器构造，并逐系数与预检快照一致才允许求和。

初次独立测试用了不必要的逐位相等断言，标量 sum 与矩阵 einsum 相差约 5e−20 Ha；改用原有 1e−13 Ha 对角重放测试门，没有放宽物理契约。预检的二维 cell/quadrature 展平错误及后续原始/规范化参考混用错误也保留日志；修正的是 setup 与比较对象，未删除失败证据、未调实验阈值。

新增原生接口与验证范围

`atomx.methods.mbpt_matrix.build_mbpt2_matrix_self_energy` 接受同 κ、归一且互相/闭核正交的外部函数，复用 `mbpt_transitions` 的两图 signed jj 核。`MatrixSelfEnergy` 保存不可写的极点和残矩阵，支持 evaluate/derivative/diagonal/subspace/solve_dyson。旧默认在壳标量 API 保持原行为；虚对枚举改为迭代器，避免为物理上相同的双重求和预先分配巨大的 Python 对列表。

在无非零残矩阵极点穿越的声明能区内，选 DF 能量顺序对应的本征分支；不按实验接近程度或终态最大的投影权重改选根。简并 DF/终态拒绝并要求整体子空间匹配契约。根保存系数、DF 权重、残重、向量本征残差、分支索引及完整物理身份。

99 项相关测试通过，包括三种外部 s/p/d κ 的独立完整磁态交叉乘积、非对角非零值及符号、外部符号翻转协变、旧对角重放、解析/有限差分导数，以及 2P+1Q Hermitian 辅助系统的能量、混合向量和极点残重。还覆盖闭核二阶、原有 CI 对角注入、架构边界、float32 输入兼容与 QED 回退告警。25 条预期 QED 覆盖告警不构成精密 QED 的验证。没有把测试收集或全套 pytest 说成通过。

目前 CI+Σ_1 的公开消费仍为对角映射；本轮矩阵 Dyson 是独立原生方法接口，没有自动接入 `Atom.solve()`、通用多价电子 CI 或谱线寿命。保存的混合径向函数不包含完整相关辐射顶角。

共享数值核与未完成尝试

初次逐对径向捕获在约 21 分钟时主动停止，已有输入、进度、源代码与停止原因保留在 `scalar_path_stopped_attempt/`；它没有完整矩阵谱线结果，不作为数值或实验通过。随后用既有 `compute_slater_rk_table` 计算同一 Slater 双线性算符的完整 GEMM 表，原生 jj 角因子、反对称化、两个图类和轨道数均不变。

65 个混合 κ 虚函数的全部 4225 有序对，与标量逐对核的最大差为 **1.388e−17 Ha**。当前独立 m-scheme 测试同时核查 table/scalar 的所有残矩阵坐标。表仅归属一次捕获、一个固定 bra 和同一径向/ket 快照，下一个 bra 即释放；不得跨物理参考缓存。原始径向计时不构成完整谱线计算的受控加速倍数。

高阶与后续工作的边界

固定核上的外部空间扩大有一个明确方向约束。 对同一核、同一正能投影和固定 Σ_2，在共同无极点能区内记 $\lambda_{0,P}(E)$ 为外部空间 P 中 $h_{DF}+\Sigma_2(E)$ 的最低本征值。若 $P\subset P'$，Rayleigh–Ritz 给出 $\lambda_{0,P'}(E)\leqslant\lambda_{0,P}(E)$。同时 $\Sigma_2'(E)\leqslant 0$，所以 $F_P(E)=E-\lambda_{0,P}(E)$ 严格递增。由此，同一最低分支的 Dyson 根满足 $\mathbf{E_{0,P'}\leqslant E_{0,P}}$。在独立 2P+1Q 辅助系统中，正/负两种极点控制都验证了这个方向。

因此，如果本模型的 6s 根已经相对独立实验阈值过束缚，继续扩大这个固定核/固定 Σ_2 的 s 外部空间不能把该绝对能量往上修正。它仍可能通过上下态不同下降改善某条激发能；这不能同时认证绝对阈值和谱线。这是该分支和固定核模型的条件结论，不适用于更换 Σ、核心自洽场、虚空间/投影，或没有共同无极点区间的共振模型。

固定参考下缩放相关 Coulomb 耦合为 λ，矩阵 Σ_2 为 $O(\lambda^2)$，非简并轨道混合产生的附加能量主要从 $O(\lambda^4)$ 起；能量参数反馈也生成特定四阶及更高项。这不补全第三阶图或全阶 SD，不应据此宣称“再次迭代就完成了相关”。文献中 SD、粒子空穴 P/Q 及 Coulomb–Breit 二阶交叉项依然是后续独立模型，不能将印刷表值直接加到本轮预测上。

下一阶段存储预检已给出：细基闭核 J=0 双激发维数 **176,297,642**，一个包含 singles 的实幅度向量约 **1.314 GiB**；EA 对称 2p1h 空间从 11,733,474 到 29,036,932 个坐标，一个向量约 0.087–0.216 GiB。构造对应稠密 Q–Q 矩阵会达到千 TiB。计数通过同径向轨道的 Pauli/磁简并维数独立解析锚；这仍只是计数，未评估全部积分/工作数组或迭代代价，不认证 SD 求解可行性或精度。见 SD 空间预检。

完整方法选择依据保留在文献策略。本轮若轨道响应不足以闭合残差、或不同能级变动方向相反，就应转向同模型高阶相关与平衡空穴空间，而不是继续同一核上的低信息重复迭代。现有高分波、正能及外盒尾部未收敛的结论不因本轮矩阵数值闭合而取消。

原始证据与重放

- 实验契约、实际预检、76 项最终物理/架构测试、23 项 pair/ladder 回归。
- 全捕获脚本、预检脚本、`results/<space>/<state>/` 下的独立原始结果与极点快照。
- 新增物理实现、共享两图核、独立矩阵测试。

独立重算使用 regenerate_from_bundle.py，在新的 `docs/` 输出目录运行；它拒绝覆盖已有证据，逐一重算完整虚态和带符号残矩阵，再与原始 30 根按外部维数匹配。前序冻结核、完整虚态预检、旧标量锚和全部原生源码随交付包提供。约 3.1 GB 的十态原始 `matrix_poles.npz` 留在仓库并登记 SHA，不放入下载 ZIP，可按相同模型完整再生。交付与复算说明 列出命令、实际依赖、包含范围及独立解包验证。完整旧归档审计须在原仓库运行，交付包只含复算所需的前序输入和报告。

独立解包验证已完成：包内全部 333 个生产源码 SHA 与最终源码一致，99 项测试通过；粗基完整五态重新生成全部虚态和两图矩阵，15 个根与原始结果的最大差为 **0 Ha**。细基本轮不再次重算全部积分，其原完整捕获及最终源码保存矩阵重放已通过。五态重算耗时约 249 s；完整原始结果保留在 `bundle_recomputed/`，额外的大型极点矩阵也不放入 ZIP。最终包的计算源码、执行脚本、冻结输入与此次验证副本逐文件保持一致，文档与封存记录另行完成。详见 bundle_validation.json。